農業水利施設の線形表記式（SIFILES: Simplified Irrigation Facilities Input Line Entry System）の表記規則

1. 農業用水路施設の線形表記式 SIFILES は，接続情報を有向グラフの理論に基づいて文字列で表現する．
2. 農業用水路施設は，水路施設（エッジ）と附帯施設（ノード）のグラフ構造である．附帯施設は，設計基準「パイプライン」における用法に準じ，水路施設以外の構成施設の総称とする．開水路の分水施設，合流施設，調整施設等もこれに含める．
3. 農業用水路施設には，水路の幹線である幹線水路と，枝線である支線水路がある．
4. 水路には，開水路，パイプライン，サイホン，水路トンネル，暗渠などの種類がある．
5. 農業用水路施設には，送水路と配水路の役割がある．一般的に，送水路は幹線水路であり，配水路は支線水路である．
6. 幹線水路は，支線水路と分岐や合流によって連結している．
7. 農業用水路施設の上流端に立って下流端を向いた時に，右手側にある水路を右岸側，左手側にある水路を左岸側と呼ぶ．
8. 附帯施設は，Table 1 および Table 2 に記載したアルファベット文字の記号によって表す．
9. 上流から順番に，空白を設けずに附帯施設の記号を並べることで，有向グラフの接続関係を表す．例えば，ポンプが曲管と接続し，その曲管が制水弁と接続し，その制水弁がファームポンドに接続している場合，ポンプを最上流とすると，PLVF と記述する．
10. 水路施設は，接続する附帯施設の間に存在するものとみなす．
11. 附帯施設（ノード）と接続する水路施設（エッジ）の本数を次数と呼ぶ．次数は入次数と出次数を合計した数に等しい．例えば，ある附帯施設が上流側と下流側でそれぞれ 1 個の附帯施設と水路施設を介して接続している場合，この附帯施設の次数は 2，入次数は 1，出次数は 1 である．
    2 本の水路施設と接続する附帯施設（次数 2）は，以下のとおりである．
    11.1 パイプラインの場合
    曲管，急縮急拡管，スタンド型調圧施設，バルブ調節型調圧施設，フロート弁型調圧水槽，減圧弁，ポンプ，圧力タンク，安全弁，伸縮・可とう継手，離脱防止金具，制水弁，逆止弁，サイホン入口，サイホン出口，暗渠入口，暗渠出口　等
    11.2 開水路の場合
    段差接続工，曲がり接続工，トンネル入口，トンネル出口，水路橋入口，水路橋出口，パーシャルフリューム，堰，角落し，手動操作式ゲート，自動式ゲート，落差工，水クッション型落差工，跳水型落差工，斜路式落差工（急流工），階段型落差工，阻柱型落差工，静水池型落差工，床止め工型落差工，阻壁落差工，円筒落差工　等
12. 分岐したり合流したりする附帯施設を，「分岐合流」と呼ぶ．分岐合流を表す施設は，接続する水路施設が 3 本以上ある（次数 3 以上の）施設である．接続する水路施設の数で分類すると，以下のとおりである．
    12.1 パイプラインの場合
    3 本の水路施設と接続する附帯施設（次数 3）：T 字管，クローズド型分水工，排泥施設　等
    4 本の水路施設と接続する附帯施設（次数 4）：十字管
    接続する水路施設の本数が未定の附帯施設：調整池，ファームポンド，ため池，吸水槽，吐出水槽，スタンド型分水工　等
    12.2 開水路の場合
    3 本の水路施設と接続する附帯施設（次数 3）：ゲート式分水口（直分），バルブ式分水口（直分），横越流式分水口（直分）　等
    4 本の水路施設と接続する附帯施設（次数 4）：現時点では未定．
    接続する水路施設の本数が未定の附帯施設：ゲート式分水工，背割分水工，横越流式分水工，合流工，調整池，ファームポンド，ため池　等
13. 附帯施設には，上流側または下流側の水路施設のみと接続し，水路の末端となるものがある．これを「境界点」と呼ぶ．境界点となる附帯施設が接続する水路施設は 1 本であるので，その次数は 1 である．

1 本の水路施設と接続する附帯施設（次数 1）：サージタンク，ワンウェイサージタンク，給水栓，給水栓（空気弁兼用），行き止まり管，通気スタンド，空気弁，水撃圧緩衝装置，ダム，頭首工　等

14. ある附帯施設が別の附帯施設に付属する場合は，アンダーバー_で接続する．例えば，曲管にスラストブロックを設置する場合は，L_Bt と記述する．スラストブロックは，附帯施設でありながら水路施設と接続せず，別の附帯施設に付属する（次数 0 の）施設である．次数 0 の附帯施設は，以下のとおりである．

14.1 パイプラインの場合
スラストブロックなどの対策工，流速計，水位計，圧力計，流量計などの計測機器，余水吐　等

14.2 開水路の場合
量水標，余水吐，越流式余水吐，サイホン式余水吐　等

15. 附帯施設が接続する水路施設の数（次数）は，記号の後の[ ]内に指定できる．複数の次数を持つ附帯施設であっても，境界点に位置する場合は，記号の後に[1]と記述することで境界点とする．例えば，次数 2 のポンプを上流側の境界点にする場合，P[1]と記述する．

16. 出次数は，分岐合流から下流側の附帯施設へ向かう水路施設の本数であり，入次数は，上流側の附帯施設から分岐合流へ向かう水路施設の本数である．

17. 分岐合流から分岐した水路は，その附帯施設の記号の直後の括弧( )の中に記述する．括弧の対の数は，流出する水路のうち添字番号で表さないもの（規則 21）の数から 1 を引いた数である．例えば，T 字管で分岐した一方の水路に曲管を経て給水栓があり，他方の水路がファームポンドにつながっている場合，括弧の対の数は 1 となるので，この区間は T(LH)F と記述する．

18. 支線水路が幹線水路に対して右岸側にあるか左岸側にあるかは，支線水路の先頭の附帯施設の記号の後に，右岸側の場合は>を，左岸側の場合は<を記述して表す．右岸と左岸の判定は，最上流点から最下流点へ向かう流れの向きを基準とし，分岐する附帯施設に立って幹線水路の下流を向いた時の右手側・左手側で行う．この判定は，分水工，T 字管，調整池など，分岐するすべての附帯施設に適用する．

18.1. 1 つの附帯施設から右岸側と左岸側の両方に支線水路が分岐する場合は，右岸側の支線水路をすべて記述した後に，左岸側の支線水路を記述する．

19. 幹線水路の 1 つの附帯施設から複数の支線水路が分岐する場合，右岸側の支線水路は，最も右側に分岐したものを最初に記述し，より左側のものを順に記述する．左岸側の支線水路は，最も左側に分岐したものを最初に記述し，より右側のものを順に記述する．

20. 支線水路内の分岐は，分岐点から境界点へ向かう有向グラフとして記述する．支線水路内の分岐では，幹線水路に対して右岸側か左岸側かによって，次の順序で記述する．
右岸側（>）の支線の場合：右側にある水路から左側にある水路の順に記述する．
左岸側（<）の支線の場合：左側にある水路から右側にある水路の順に記述する．

20.1. 支線水路内の分岐では，規則 20 の順序で最後になる水路を，その支線水路の延長として括弧の外に記述し，それ以外の水路を括弧の中に記述する．例えば，右岸側の支線水路内で，十字管 C から右側へ分岐した水路に給水栓 H，中央の水路に制水弁 V，最も左側の水路に曲管 L が接続している場合，C(H)(V)L と記述する．

21. 水路内で合流によって閉路が生じる場合は，合流を表す水路施設の両端にある附帯施設の記号の後に，同じ自然数の添字番号を付ける．1 つの添字番号は 2 つの附帯施設にのみ付け，その 2 つの附帯施設を結ぶ 1 本の水路施設を表す．添字番号は，文字列中で最初に現れた位置で合流を「開き」，2 回目に現れた位置で「閉じる」と読む．例えば，合流となる T 字管は入次数が 2，出次数が 1 であるので，括弧を持たない．

21.1. 1 つの附帯施設が複数の合流に関わる場合は，添字番号を続けて記述する．%を付けない数字は，1 桁ずつ別の添字番号として読む．10 以上の添字番号は，%に続けて 2 桁の数字で表す．例えば，C12 は添字番号 1 と 2 を持つ十字管であり，C%12 は添字番号 12 を持つ十字管である．

21.2. 添字番号は，次の規則に従って付ける．
(1) 合流を開く時は，その時点で使われていない最小の自然数を付ける．
(2) 1 つの附帯施設では，閉じる添字番号を先に，開く添字番号を後に，それぞれ小さい順に記述

する．
(3) ある附帯施設で閉じた添字番号は，同じ附帯施設では開き直さない．
(4) 閉じた添字番号は，それ以降の別の合流に再び使用できる．

21.3．添字番号で表した水路施設は，その添字番号が文字列中で先に現れた附帯施設を上流側，後に現れた附帯施設を下流側とする．

22．例えば，支線水路内で，曲管 L と制水弁 V で構成された迂回水路が，上流側の T 字管で分岐し，下流側の T 字管で合流して閉路を作っている場合，この迂回水路を含む区間は T(LLVLL1)T1 と記述する．

23．SIFILES の文字列の中に，閉じた添字番号の対が複数ある場合は，その水路内に閉路が複数存在することを表す．規則 21.2(4)により，異なる閉路に同じ添字番号が使われることがある．

24．附帯施設（ノード）を表す記号の後に続ける文字列の順序は，[次数]，合流を示す添字番号，左右を示す<>，_で接続する次数 0 の附帯施設の記号の順とする．それぞれの間に空白を入れてはならない．[次数]は任意である．合流を示す添字番号は合流に関わる場合のみ，左右を示す<>は支線水路の先頭の附帯施設のみ，次数 0 の附帯施設の記号は付属する場合のみ記述する．

25．水路施設は，-，=，#で表す．継手構造が，-は柔構造，=は剛構造，#は鎖構造であることを表す．

26．接続している水路施設の情報をより詳細に記述する場合は，[ ]の中にカンマで区切って記述し，その両側を継手構造を表す-，=，#のいずれかの記号で囲む．水路施設の情報は，以下の順番で記述する．

26.1 パイプライン，暗渠，サイホンの場合
-[上流側の計画高,土被り,静水圧,動水圧]管種,外径[下流側の計画高,土被り,静水圧,動水圧]-
単位や属性は以下のとおりとする．
・計画高　単位：m　小数点以下：2 桁
・土被り　単位：m　小数点以下：2 桁
・静水圧　単位：m　小数点以下：2 桁
・動水圧　単位：m　小数点以下：2 桁
・管種　sp（鋼管），vp（塩ビ管），pe（ポリエチレン管），dcip（ダクタイル管），frpm（強化プラスチック管），rc（コンクリート管），pc（プレストレストコンクリート管），acp（石綿管）
・外径　単位：mm　小数点以下：0 桁

26.2 開水路，水路橋，矩形の水路トンネルの場合
=[床高,天端高,静水時の水深,動水時の水深]材質,幅,高さ,勾配の分母[床高,天端高,静水時の水深,動水時の水深]=

26.3 馬蹄形の水路トンネルの場合
=[床高,天端高,静水時の水深,動水時の水深]材質,半径,勾配の分母[床高,天端高,静水時の水深,動水時の水深]=

27．水路施設の継手構造の情報は任意である．ただし，記号を省略できるのは剛構造の水路施設のみであり，柔構造と鎖構造の水路施設は省略できない．例えば，制水弁と制水弁の間にある水路施設が柔構造または鎖構造である場合は V-V または V#V と記述し，剛構造である場合は V=V または VV と記述する．

28．水路施設の詳細な情報は任意である．例えば，管種 vp，外径 600mm の管路の上端が，計画高 80.00m，土被り 1.00m，静水圧 100.00m，動水圧 90.00m であり，下端が，計画高 78.00m，土被り 1.00m，静水圧 100.00m，動水圧 98.00m である場合，V=[80,1,100,90]vp,600[78,1,100,98]=V と記述する．また，制水弁と制水弁の間にある塩ビ管が TS 継手であることだけを表したい場合は，カンマのみを残して V=[,,,]vp,[,,,]=V と記述する．

29．小文字の x と添字番号を組み合わせた変数を使って，表記式の一部を置き換えることができる．置き換える式は，変数が現れた次の行以降に記述する．::は置き換えを表す．例えば，T 字管で分岐した下流側の水路を x1 と x2 で置き換えた場合，次のように記述する．
T(x1)x2
x1::・・・・・

x2::・・・・・
変数を用いた表記式は，変数を置き換える式で展開して 1 行の文字列にする．合流の添字番号の付け方（規則 21.2）は，展開後の文字列に対して適用する．

29.1. 右岸・左岸を示す<>を付けた変数を展開する場合は，置き換える式の先頭の附帯施設の記号の直後にその記号を置く．例えば，T(x1>)x2 において，x1::T(H)LE，x2::VLLF．である場合，展開後の文字列は T(T>(H)LE)VLLF．となる．

30. 表記式が長く改行したい場合は，行の最後に+を記述してから改行する．

31. 表記式の最後にはピリオド．を記述して，1 つの路線を表す.

32. 1 行のコメントは，//の後に記述する．複数行のコメントは，/*と*/で囲む.

33. 複数行のコメントでは，@の後に属性名を記すことで，以下の情報を記述できる．
事業名称，工事名称，図面名称，図面番号，測量時期，設計者名，最上流，最下流
例えば，
/*
@事業名称　令和〇年度　〇〇かんがい排水事業
@工事名称　〇〇幹線かんがい工事
@図面名称　〇〇幹線水路
@図面番号　〇〇－〇〇
@測量時期　令和〇年〇月〇日
@設計者名　〇〇建設
*/

34. 表記式の中の附帯施設を指定する場合は，その附帯施設の記号の前に@を置く．例えば，T(H)F の末端のファームポンドを指定する場合は，T(H)@F とする．

35. 表記式の中の水路施設を指定する場合は，その水路施設の両端の附帯施設の記号の間に@@を置く．例えば，T(H)F の T 字管と末端のファームポンドの間の水路施設を指定する場合は，T(H)@@F とする．

36. 附帯施設に名前を付ける場合は，附帯施設の記号の後に<<>>を追加し，その中に名前を記述する．例えば，T(H)F の末端のファームポンドに「10 号ファームポンド」という名前を付ける場合は，T(H)F<<10 号ファームポンド>>とする．

37. 具体的な附帯施設が未定の場合は，附帯施設の記号の代わりに?を記述する．

38. SIFILES の文字列は有向グラフを文字列にしたものであるので，どの境界点を最上流と最下流に設定するかによって文字列の並び方が変わる．そのため，無向グラフとしては同じ接続関係の水路であっても，異なる文字列になる．このように，最上流と最下流の選び方によって異なりうる SIFILES の文字列を Active-SIFILES（動的な SIFILES）と呼ぶ．Active-SIFILES は，次数 1 の附帯施設（境界点）の中から任意の 1 点を最上流，別の 1 点を最下流として選び，規則 38.1～38.3 に従って記述した文字列である．

38.1. 最上流と最下流を結ぶ経路のうち，水路施設の数が最も少ないものを幹線水路とする．該当する経路が複数ある場合は，最初に経路が分かれる附帯施設で，下流を向いて右岸側にある経路を幹線水路とする．

38.2. 幹線水路上の附帯施設を上流から順に記述する．各附帯施設では，流出する水路を規則 18.1，19，20，20.1 の順序でたどり，下流へ深さ優先で記述する．幹線水路上の附帯施設では，幹線水路の下流側の水路を最後にたどる．

38.3. 附帯施設は，流入するすべての水路をたどり終えた時点で記述する．まだたどっていない流入水路が残っている附帯施設に到達した水路は，その附帯施設を記述せず，規則 21～21.2 に従って合流として添字番号を開く．その附帯施設は，最後にたどり着いた水路によって記述し，添字番号を閉じる．例えば，ポンプ P から右岸側に分岐した支線水路で，T 字管から右側の水路が 2 つの曲管 L を経て，左側の水路が制水弁 V を経て，下流の T 字管で合流し，給水栓 H に至る場合，PT(T>(LL1)VT1H)F．と記述する．下流の T 字管は，2 本の流入水路をたどり終えた時点で記述される．

38.4. 規則 38.1～38.3 は，水の流れる向きが定まっており，流れをたどって元の附帯施設に戻る経路

を含まず，すべての附帯施設が最上流から流れの向きにたどって到達できるネットワークに適用する．このとき，すべての合流で規則 21.3 が成り立ち，最上流と最下流を定めれば Active-SIFILES の文字列は一通りに定まる．

39. 無向グラフとして同じ接続関係の水路であることを示すために正規化した文字列を，Canonical-SIFILES と呼ぶ．Canonical-SIFILES の最上流と最下流は，水路を管理する者または情報を共有する者が，水源側と末端側の境界点の中から合意して定める．最上流と最下流を定めれば，規則 38.1～38.4 により Canonical-SIFILES は一通りに定まる．定めた最上流と最下流は，複数行のコメントに@最上流および@最下流として記録する（規則 33）．無向グラフとして同じ接続関係の水路は，Canonical-SIFILES を決定した後に，Active-SIFILES に書き換えることができる．同様に，Active-SIFILES 同士も書き換えることができる．

40. 情報量の大小によって，L，M，F の 3 つのレベルに分類する．これらを，SIFILES-L，SIFILES-M，SIFILES-F と表す．ただし，一般に SIFILES は SIFILES-L を指す．コメントはどのレベルにも記述できる．
    L は，Light の略であり，附帯施設の記号と分岐の括弧( )のみを記述したものである．例えば，T 字管の下流側の両方に制水弁が接続している場合，T(V)V．と記述する．
    M は，Medium の略であり，SIFILES-L に，柔構造と鎖構造の水路施設の記号-と#を追加したものである．例えば，柔構造の水路施設で制水弁同士が接続している場合，V-V と記述する．
    F は，Full の略であり，水路施設の記号に水路施設の情報を追加したものである．例えば，V=[80,1,100,90]vp,600[78,1,100,98]=V と記述する．

41. SIFILES-L，SIFILES-M，SIFILES-F の 3 つのレベルに分類する理由は，水利施設の情報を組み立てる際の導入のしやすさと，多様な使い方に対応するためである．例えば，絵を描く時に初めに輪郭を描き，徐々に細部を描き込むように，SIFILES-L，SIFILES-M，SIFILES-F と段階的に情報を追加することで，水利施設の全体像を詳細に記述できる．それ以上の情報を表現したい場合は，SIFILES-L に@や@@で位置を表した文字列を附帯施設や水路施設の名前として，RDF や OWL などの他の知識表現と組み合わせる．